

Генератор лабораторных по программированию

Презентация по 4-й итерации

План на текущую итерацию

- Сделать концепт и реализовать его в 5 и 6 лабораторной работе
- Сделать правки по замечаниям предыдущих итераций

Методы решения, технологии

- Языки программирования:
- Python – основной язык разработки фреймворка. Используется для:
- Логике генерации вариантов и тестов
- Управления CLI (аргументы командной строки)
- Взаимодействия с компилятором и запуском бинарных файлов
- Автоматического обнаружения модулей лабораторных работ
- Запуск CLI через cmd команды
- Подгрузка репозитория на moodle
-
- C – язык, для которого разработан фреймворк (студенческие решения и эталонные примеры).

Библиотеки и модули Python

1. `argparse` – для построения CLI с поддержкой вложенных команд
2. `hashlib` – для генерации детерминированного seed на основе строки с ФИО студента
3. `random` – для генерации случайных параметров с использованием seed-инициализации

Coderunner

1. Использование препроцессора для генерации динамических переменных
2. Использование шаблонов для вставки переменных в нужное место в

Результаты текущей итерации

Исправлены все замечания по предыдущим итерациям:

- Однозначно сформулированы задания по 2, 3 и 4 лабораторной работе
- Исправлен scroll для moodle
- Исправлен stack trace при ошибке
- Добавлены тестовые примеры и скрыты все примеры

Разработан концепт и реализация по 5 и 6 лабораторной работе

main: [prog_labgen/lab5](#), reports: [docs/lab5_concept](#)

main: [prog_labgen/lab6](#), reports: [docs/lab6_concept](#)

ИТОГ

- Реализованы 6 лабораторных работ для первых курсов в MOODLE
- Разработан фреймворк генерации случайных задания, которые зависят от строки
- Разработано для каждого задания более 100 вариантов различных комбинаций, задания для каждого студента уникальны